

23. 代数不变量与微分不变量

Jahresber. d. Deutschen Mathematiker-Vereinigung 32 (1923), S. 177–184

代数不变量与微分不变量

据 1922 年 9 月 18 日莱比锡报告整理。

作者：EMMY NOETHER, 哥廷根。

如果要我报告代数不变量与微分不变量的发展，那么在两个领域中，我都愿意把讨论限制在 HILBERT 所说的、接在朴素时期和形式时期之后的批判时期。对于代数不变量，这一批判时期以 HILBERT 本人的名字为标志；对于微分不变量，则以 RIEMANN 的名字为标志；或者从内容上说：对于代数不变量，它以代数的算术方法为标志，这些方法本质上正是围绕这些问题发展起来，并且在这里显示了它们的全部锋芒；对于微分不变量，它以形式变分法的方法为标志。因此，我愿意报告这些算术方法及其超出本特殊主题的意义；而在第二部分，我可以只限于说明微分不变量如何归属于代数不变量，这种归属正是在变分法方法的基础上完成的。

1. 众所周知，代数不变量以 $x_1, \dots, x_n$ 中的一般线性群为基础：

$$x_i = \sum_k s_{ik} x'_k \quad \text{或简写为:} \quad x = S(x'), \quad (1)$$

其中 s_{ik} 表示不定元，所以 $D = |s_{ik}|$ 非零。现在若 $f(a, x), g(b, x), \dots$ 是 x 中的形式，次数分别为 $\alpha, \beta, \dots$ ，并以不定元 $a, b, \dots$ 为系数，则通过 (1) 得到对 $a, b, \dots$ 的诱导变换；因为由

$$\begin{aligned} f(a, x) &= \sum a_{i_1 \dots i_n} x_1^{i_1} \dots x_n^{i_n} = \sum 'a'_{j_1 \dots j_n} x_1'^{j_1} \dots x_n'^{j_n} = f(a', x'), \\ g(b, x) &= \sum b_{r_1 \dots r_n} x_1^{r_1} \dots x_n^{r_n} = \sum 'b'_{s_1 \dots s_n} x_1'^{s_1} \dots x_n'^{s_n} = g(b', x') \end{aligned}$$

可推出 $a', b', \dots$ 成为 $a, b, \dots$ 的线性齐次函数，其系数关于 s_{ik} 的次数分别为 $\alpha, \beta, \dots$ ：

$$a' = A_\alpha(a); \quad b' = B_\beta(b) \dots \quad (2)$$

现在所谓**不变量**，是指相对于变换 (1) 与 (2) 的不变量；也就是说，它是不定元 $a, b, \dots, x, y, \dots$ 的整有理函数（即多项式）——其中也有 $y = S(y')$ ——在施行变换时只差一个因子，即代换行列式的某个幂，而再现自身：

$$I(a', b', \dots, x', y', \dots) = D^\rho I(a, b, \dots, x, y, \dots). \quad (3)$$

I 的系数可以假定为有理数，甚至可以假定为有理整数；因为系数在任意数域 P 中的每个不变量，都可以用 P 中系数线性表示为有限多个这样的特殊不变量。同样，假定 I 在每一组变量中分别齐次也不是限制；因为每个不变量也可以表示为有限多个这种特殊不变量的和。

还应指出，反过来，(1) 与 (2) 又由要求 (3) 所决定。正如 OSTROWSKI 和 SCHUR 最近指出的那样，¹⁾诱导变换也可以刻画为所有在每一组变量中分别作线性变换的全体；除去某些可明确列出的例外，这些变换允许任意一个不含 $x, y, \dots$ 的不变量 I 。

两个不变量的乘积仍是不变量；但它们的和是不变量，当且仅当权——即 (3) 中的指数 ρ ——相同。不过，如果只限于行列式为一的变换，则任意和仍是不变量，并且穷尽了关于这个受限群的所有不变量。因此得到一个整环，而且是一个**齐次整环**；也就是说，在这个整环中，一个多项式属于该环，就蕴含它的各个齐次分量也分别属于该环——在这里这又正好回到按 (3) 在每一组变量中分别齐次的不变量。

¹⁾A. OSTROWSKI und I. SCHUR, Über eine fundamentale Eigenschaft der Invarianten einer binären Form, Math. Zeitschr. 15 (1922), 以及 OSTROWSKI 尚未发表的相关工作。

这里出现了不变量论以及一般算术代数发展所围绕的基本问题：**这个整环是否有限生成；也就是说，它是否有一个有限整性基（即有限代数生成组） $I_1, \dots, I_k$ ，使每个不变量都能通过 $I_1, \dots, I_k$ 作多项式表示， $I = G(I_1, \dots, I_k)$ ？**HILBERT 对这个问题的解答——GORDAN 对二元情形的证明由于其难以驾驭的符号计算不能推广，而 MERTENS-HILBERT 的证明由于使用二元形式分解为线性形式也不能推广——建立在把整性基问题化归为理想生成基问题之上。这里我愿意简要勾勒其思路，强调其中的算术基本思想，然后转向三个相连的问题圈：用有限步骤实际构造这个基；子群的有限生成性问题；以及考虑整系数条件时的有限生成性问题。

2. 我先回忆（有限）代数数域中理想的定义。域中的一个数系 α 称为理想，如果

1. α 属于该域全体代数整数构成的环 σ ,
2. 随 α 与 β 一起，差 $\alpha - \beta$ 也属于 α ,
3. 随 α 一起， $\lambda\alpha$ 也属于 α ，其中 λ 是 σ 的任意元素。

而且，众所周知，每个理想都有一个**理想生成基**： $\alpha = (\alpha_1, \dots, \alpha_k)$ ；也就是说，存在 α 中有有限多个元素 $\alpha_1, \dots, \alpha_k$ ，使得借助 2. 和 3.， α 可由 $\alpha_1, \dots, \alpha_k$ 导出；于是 $\alpha = \lambda_1\alpha_1 + \dots + \lambda_k\alpha_k$ 穷尽 α 的全部元素。²⁾

这个理想定义只依赖于 σ 构成一个整环这一事实；因此，当把 σ 换为任意整环时，理想的概念以及理想生成基的概念都逐字保持不变。

HILBERT 的有限生成性证明现在分解为下列三个定理：

1. 在以有一个有理数域为系数、含 n 个不定元的全体多项式环中，每个理想都满足理想基定理——因而任意系统 $\mathfrak{G}$ 也满足。
2. 一个由多项式组成的齐次整环 $\mathfrak{J}$ 是有限生成的，当且仅当理想基定理在 $\mathfrak{J}$ 中成立。
3. 对于不变量整环 $\mathfrak{J}$ ，理想基定理以下述加强形式成立：每个相对于全体多项式环形成的理想生成基，同时也是 $\mathfrak{J}$ 中的理想生成基；因此除

$$I = A_1 I_1 + \dots + A_k I_k \quad \text{之外，总还有} \quad I = i_1 I_1 + \dots + i_k I_k,$$

其中 A 表示 $a, b, \dots, x, y, \dots$ 中的多项式，而 i 表示不变量。

1. 的证明在原则上依靠同代数数域中相同的论证；在两种情形中，理想生成基的存在都直接来自一个关于线性形式模的一般定理。³⁾由 1. 直接推出，每个有限生成的多项式整环中的理想都存在理想生成基；对于齐次整环，反过来也容易看出。只有在 3. 中才使用了不变量的特殊性质；也就是说，在 HILBERT 那里，3. 来自一个关于 Ω 过程的熟知定理；而最近 E. FISCHER 已经说明，3. 可以——以其他一般定理为基础——仅由一般线性群的性质推出，即它随每个变换也含有与之逆转置（反变）的变换，或含有后者的共轭复变换。⁴⁾

3. 基的实际构造依靠引用函数域理论，对有限生成性概念作进一步的算术改写。以下命题成立：

4. 一个多项式整环 $\mathfrak{J}$ 是有限生成的，当且仅当 $\mathfrak{J}$ 中含有一个有限生成子环 $\mathfrak{J}'$ ，使 $\mathfrak{J}$ 在 $\mathfrak{J}'$ 上整；此时 $\mathfrak{J}'$ 的每个整性基，都可由这些整元素的一个基本系补充为 $\mathfrak{J}$ 的一个整性基。⁵⁾

特别地，像不变量的情形那样，若处理的是齐次整环 $\mathfrak{J}$ ，并且理想基定理在加强形式 3. 下成立，那么这样的整环 $\mathfrak{J}'$ 可以由某些总是存在的有限多个多项式 $I_1, \dots, I_s$ 作为整性基导出，并且这些多项式一旦全都为零， $\mathfrak{J}$ 中所有多项式都随之为零。这个事实又建立在一个一般理想论定理上：

5. 对每个多项式理想 α ，都存在一个通常的有理整数 r ，使得对每个在 α 的所有零点上消失的理想 $\mathfrak{b}$ ， $\mathfrak{b}^r$ 可被 α 整除。

在不变量情形中，可以确定 $I_1, \dots, I_s$ 的**次数上界**，因而也可以确定它们的个数 s 的上界；这

²⁾ k 可以减为二这一点，对下文无关紧要。

³⁾ 参见我关于代数函数算术理论的比较报告。Jahresber. 28 (1920), S. 187 und Anm. 2), S. 188.

⁴⁾ E. FISCHER, Über die Endlichkeit der Invarianten. Göttinger Nachrichten 1915, und Leipziger Vortrag.

⁵⁾ HILBERT 证明 (Über die vollen Invariantensysteme, Math. Annalen 42 (1893), § 1 und 2), 这些事实可由所假定的有限生成性推出；反过来，有限生成性可由整依赖推出，则来自有理基的存在 (E. Noether, Körper und Systeme rationaler Funktionen, Math. Annalen 76 (1915), § 12)。

个上界只依赖于所考察的基本形式的次数。在这一点上，又使用了不变量的特殊性质；相关定理说，一个作了数值特化的基本形式系统有一个非零不变量，当且仅当 $D = |s_{ik}|$ 在变换后的系数上整。

从这个上界出发，K. HENTZELT⁶⁾ 又确定了**整性基中不变量次数的上界**，这个上界同样只依赖于基本形式的次数。他做到这一点，是通过给出 5. 中**指数 r 的一个上界**；这个上界只依赖于 a 的一个理想生成基中多项式的个数和最高次数，与这些多项式的系数无关，并且可由给定的数在有限步内计算出来。原则上，所提出的问题由此完全解决；诚然，给出的界相当高。例如，对于一个三元二次形式，判别式——也就是一个三次不变量——已经构成所有不含 x 的不变量的基，但按 HILBERT 和 HENTZELT 的估计，人们会得到高达数百万的界。

4. 在一般线性群的**子群**的不变量有限生成性问题上，到目前为止只得到了一些部分结果。方法几乎完全建立在按照 STUDY 为正交群采用的办法，把子群的不变量化归为一般线性群的同时不变量。WEITZENBÖCK 对运动不变量和仿射不变量、DERUYTS 对半不变量和切变不变量都实行了这种化归；⁷⁾这个方法的适用范围仍未决定。2. 末尾提到的 FISCHER 的意见同样解决了一系列子群的有限生成性问题；特别地，它由此给出了正交群情形的最简单证明。但半不变量的例子表明——正如 FISCHER 最近指出的那样⁸⁾——对于子群，尽管有限生成性成立，理想基定理的加强形式 3. 不一定成立。

按域论解释，这里出现的有限生成性问题导向 HILBERT 关于**相对整函数**的问题；也就是说，问题是：由一个有理函数域中的全体多项式组成的这类整环是否总是有限生成的。沿这个方向，有一个初等可证的事实：有限群的不变量可以直接给出一个优良的整性基——即伽罗瓦预解式的系数系统。⁹⁾

5. 不变量有限生成性定理是否能在**整系数条件**方面加强，在一般情形下也尚未解决。诚然，如 HILBERT 所示，理想基定理也适用于全体整系数多项式构成的环；同样，2. 中理想生成基与整性基之间的联系仍然有效；¹⁰⁾但对于——其实并非必要的——加强形式 3.，证明失效了。对于**二元不变量**，可以证明**整系数情形的有限生成性**；¹¹⁾这个证明是二元 MERTENS-HILBERT 有限性证明在整系数条件下的加强；不过它除使用整系数理想基定理外，还使用二元形式分解为线性形式，因而不能推广到更多不定元。另一方面，在类似基础上，也可得到**整系数情形的有限生成性**，这一次是对**有限群不变量**而言，作为上述证明的加强；不过这里得到的又只是存在性证明，而不是基的实际构造。¹²⁾在这里，恐怕也只有函数域理论与一般理想论的进一步发展才能达到目标。

6. 现在我转向**微分不变量**，以及引言中提出的、把它们归约到代数不变量理论的问题。众所周知，基础群通过 $x_i = x_i(y)$ 定义如下：

$$dx_i = \sum_k \frac{\partial x_i}{\partial y_k} dy_k; \quad d\delta x_i = \sum_k \frac{\partial x_i}{\partial y_k} d\delta y_k + \sum_{k,l} \frac{\partial^2 x_i}{\partial y_k \partial y_l} dy_k \delta y_l; \dots \quad (4)$$

为了转到 (4) 所诱导的变换，可以从任意函数 $f(x, dx) = g(y, dy)$ 出发；通过要求 $\delta f, \delta^2 f, \dots$ 相对于 (4) 不变，就得到 f 关于 x 与 dx 的导数的变换。例如，若限于关于 dx 齐次的形式

$$f(x, dx) = \sum a_{i_1 \dots i_n}(x) dx_1^{i_1} \dots dx_n^{i_n} = \sum a'_{j_1 \dots j_n}(y) dy_1^{j_1} \dots dy_n^{j_n} = g(y, dy),$$

则 a' 关于 a 线性， $\frac{\partial a'}{\partial y}$ 关于 a 与 $\frac{\partial a}{\partial x}$ 线性，依此类推：

$$a' = A_0(a), \quad \frac{\partial a'}{\partial y} = A_1\left(a, \frac{\partial a}{\partial x}\right), \quad \frac{\partial^2 a'}{\partial y^2} = A_2\left(a, \frac{\partial a}{\partial x}, \frac{\partial^2 a}{\partial x^2}\right), \dots \quad (5)$$

⁶⁾ 我将很快从其遗稿中发表这项工作。

⁷⁾ 文献参见 WEITZENBÖCK 关于不变量论的百科全书条目，III E 1。

⁸⁾ Leipziger Vortrag und Math. Zeitschrift.

⁹⁾ E. Noether, Der Endlichkeitssatz der Invarianten endlicher Gruppen. Math. Ann. 77 (1916).

¹⁰⁾ 特别地，由这个联系可推出一般理想论的分解定理适用于所有有限生成整环，正如我在 Math. Ann. 83 (1921) 中所发展的一样。

¹¹⁾ E. Noether, Die Endlichkeit des Systems der ganzzahligen Invarianten binärer Formen. Göttinger Nachrichten 1919.

¹²⁾ 见脚注 11 所引工作的 § 4。

问题就是相对于变换 (4) 与 (5) 的不变性。这里出现的所有量

$$a, \frac{\partial a}{\partial x}, \dots, dx, \delta x, d\delta x, \dots; \frac{\partial x}{\partial y}, \frac{\partial^2 x}{\partial y^2}, \dots$$

都要看作不定元，所以每个单独变换的行列式当然非零。只有当形式上完成的理论应用于特殊函数时，才会出现限制到这些函数的问题：即要求变换在某个区域中保持唯一可逆，并且存在足够的微分商；这正如代数情形中，在数值特化下必须假定行列式 $|s_{ik}|$ 非零一样。

在把所有出现的论元都看作不定元的这种处理中，人们面对的是一个不能直接用通常代数方法处理的特殊线性群；在这个群中， dx 的变换以及 $a' = A_0(a)$ 与 (1) 和诱导变换 (2) 一致。于是问题产生：是否可以相当一般地通过**引入新的论元**，把变换 (4) 和 (5) **归约**为一般线性群 (1) 以及由它**诱导的变换** (2)？

事实确是如此。高阶微分 $d^2x, \delta dx, \dots$ 要由属于 $f(x, dx)$ 的变分问题所产生的 Lagrange 导数取代，并由通过极化形成的进一步组合取代 (Weyl 和 Schouten 意义下的联络)；所有这些量都同 dx 同变，所以它们的变换由一般线性群 (1) 给出。另一方面， $\frac{\partial a}{\partial x}, \frac{\partial^2 a}{\partial x^2}, \dots$ (或者更一般地，假定齐次的 f 关于 x 与 dx 的导数) 要由某些形式的系数取代；这些形式来自“高阶变分的正规形”，其中已经按上述方式消去了 $d^2x, \delta dx, \dots$ ，以及它们的“协变导数”

$$[\Omega_i], [\Omega_i^{(1)}], [\Omega_i^{(2)}], \dots \quad (i = 1, 2, \dots);$$

而由于 $[\Omega_i^{(k)}]$ 是关于 (4) 与 (5) 的不变量，并且只依赖于 dx 与 δx ，这些系数满足代数诱导的变换 (2)。¹³⁾通过这个**归约定理**，微分不变量理论被置于代数不变量理论之下。

当 $f(x, dx)$ 是关于 dx 的 α 次齐次形式时， $[\Omega_i]$ 的序列在 $[\Omega_\alpha]$ 处终止。对于二次形式， $[\Omega_2]$ 与 RIEMANN 的曲率形式相同；这里指出的构造过程，正是 RIEMANN 在拉丁文获奖论文中给出的过程，而 LIPSCHITZ 独立地、从 RIEMANN 的任教资格论文出发，也发展了这个过程。¹⁴⁾CHRISTOFFEL 与 RICCI 已经对二次微分形式通过计算完成了归约定理的证明；这个证明依赖于引入“RIEMANN 正规坐标”，它把从一点发出的极值曲线变成直线。由于这样一来， x 的任意变换对应于正规坐标的一个线性变换，这些坐标就实现了向一般线性群的过渡。

现在的问题是：如果按照 WEYL 和 SCHOUTEN，定义这个群时不以变分问题为基础，而只以**一个联络为基础**，这样的归约定理是否仍然存在？也就是说，对应于 Lagrange 导数，设立表达式 $\psi_i(d\delta x, dx, \delta x)$ ，通过它们消去高阶微分，并且类比二次微分形式再加上一个本身并不必要的限制，即 ψ_i 关于 dx 应当是线性的 (对任意齐次的 $f(x, dx)$ ，极化后的 Lagrange 导数关于 dx 只是一阶齐次的)。通过要求 ψ 同 dx 同变，其系数的变换被诱导出来，因而群也像 (5) 中那样被确定。对于最低阶的不变量，WEITZENBÖCK 已经在 WEYL 情形下通过计算确认了归约定理；一般构造仍然缺失。¹⁵⁾

(1922 年 10 月 26 日收到。)

¹³⁾E. Noether, Invarianten beliebiger Differentialausdrücke. Göttinger Nachrichten 1918.

¹⁴⁾也可参见我在 WEITZENBÖCK 百科全书条目第二部分第 28 号中关于 RIEMANN 与 LIPSCHITZ 的叙述，见上文脚注 7。

¹⁵⁾参见：WEYL, Raum, Zeit, Materie; SCHOUTEN, Math. Zeitschr. 13 (1922); WEITZENBÖCK, Sitzungsber. d. Wiener Akademie, 1920 u. 1921.